

DÚ LA 5.1

Podmínku na součet prvků v každém sloupci matice A zapíšeme jako maticové násobení a upravíme:

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(A^T - \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{o}$$

Označme

$$B^T := A^T - \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix}$$

Má tedy platit, že $B^T(1, 1, \dots, 1)^T = \mathbf{o}$, tj. že 0 je vlastním číslem matice B^T , a tedy (dle pozorování 9.14) je B^T singulární. Proto je singulární i B ,¹ a tedy B má vlastní číslo 0 (opět pozorování 9.14), tj. $\exists \mathbf{o} \neq \mathbf{x} \in \mathbf{T}^n : B\mathbf{x} = \mathbf{o}$. Dle tvrzení 4.16, bodu (2) můžeme B nahradit rozdílem $A - \text{diag}(a, a, \dots, a)$ a dále upravovat:

$$\left(A - \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix} \right) \mathbf{x} = \mathbf{o}$$

$$A\mathbf{x} - \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{o}$$

¹Pro libovolnou čtvercovou matici X můžeme rovnost $XX^{-1} = I_n$ upravit transponováním na $(X^{-1})^T X^T = I_n$, a tedy X je regulární, právě když je X^T regulární.

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

$$A\mathbf{x} = a\mathbf{x}$$

A protože $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$, je a vlastní číslo matice A , což jsme chtěli dokázat. □